

设第 k 顿饭结算前的未预留 quote 余额为 B_k 。仅在外部流入为零、每期恰好间隔 8 小时、每餐均有效、分配立即完整执行且忽略整数尘埃时，分析模型才遵循一阶离散指数衰减：

$$B_{k+1} = B_k \cdot (1 - \alpha) = B_k \cdot \left(\frac{20}{21}\right)$$

由数学归纳法可知，经历 k 次分配后金库的剩余资金模型为：

$$B(k) = B_0 \cdot \left(\frac{20}{21}\right)^k$$

若外部市场以恒定速率每 8 小时注入手续费 I ，则金库满足动态平衡条件 $B_{eq} \cdot \alpha = I$ ：

$$B_{eq} = \frac{I}{\alpha} = 21 \cdot I$$

理想稳态：在相同节奏与执行假设下，每八小时恒定流入 I 时，结算前平衡余额为 $21I$ ，相当于该模型下七天的流入。真实余额会受到手续费批量到达、延迟推进、未执行负债、限额、无效餐次及整数舍入影响。

2.2 半衰期解析推导 (Half-Life Derivation)

令 $B(k) = \frac{1}{2} B_0$ ，推导资金半衰期所需的分配周期数 $k_{\frac{1}{2}}$ ：

$$\left(\frac{20}{21}\right)^{k_{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \Rightarrow k_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(0.5)}{\ln(\frac{20}{21})} \approx 14.207 \text{ 个周期}$$

换算为绝对物理时间 $t_{\frac{1}{2}}$ ：

$$t_{\frac{1}{2}} = k_{\frac{1}{2}} \times 8 \text{ 小时} \approx 113.654 \text{ 小时} \approx 4.736 \text{ 天}$$

物理时间	周期 k	剩余比例	计算值
第 1 天 (24h)	3	$\left(\frac{20}{21}\right)^3$	86.38%
第 3 天 (72h)	9	$\left(\frac{20}{21}\right)^9$	64.46%
第 7 天 (168h)	21	$\left(\frac{20}{21}\right)^{21}$	35.89%
第 14 天 (336h)	42	$\left(\frac{20}{21}\right)^{42}$	12.88%
第 30 天 (720h)	90	$\left(\frac{20}{21}\right)^{90}$	1.24%

在理想模型内，一周零流入不会在数学上耗尽储备；连续 30 天零流入后则仅剩起始余额约 1.24%。

2.3 动态时间折算与窗口出流限速

在生产环境中，若 Keeper 发生延迟，时钟控制器通过线性时间折算补偿延迟，同时设立两道物理硬保护：

1. 单次释放时间跨度封顶 (CAP_SPAN)：

在 IntervalController.sol 中，单次推进允许折算的最大时间为 $CAP_SPAN = 2 \times MIN_INTERVAL = 16$ 小时。分配额为：

$$Allocation = \left\lfloor (accounted - claims) \cdot \frac{\min(\Delta t, CAP_SPAN)}{T_{week}} \cdot c_i(m) \right\rfloor \begin{cases} 0 & \text{若 } m < activeFrom_i \\ 1 + \min(m - effectiveFrom_i, 21) & \text{若 } m \geq activeFrom_i \text{ 且 } m < endInterval_i \end{cases}$$

2. 金库出厂物理流速限制 (windowAllowance)：

在 Belly.sol 中，每个 8 小时限速窗口内，锁定最大允许调取比例：

$$MaxOutflow = \left\lfloor Balance \cdot \frac{16}{168} \right\rfloor \approx 9.5238\%$$

即使授权 spender 被攻破，每个窗口也最多只能提走开启时余额的 $\frac{16}{168}$ 。连续等效 50% 交点为：

$$n_{\frac{1}{2}}^{\text{eq}} = \frac{\ln(0.5)}{\ln(\frac{152}{168})} \approx 6.92569 \text{ 窗口} \approx 55.4055 \text{ 小时}$$

合约执行是离散的：六次满额提取后剩余 54.8537%，第七次后剩余 49.6295%，因此需要七个完整窗口额度。若被攻破时当前额度可立即使用，第七次提取可在首次提取后 48 小时发生；若必须先等待新窗口，则约为失陷后的 56 小时。



图 2 The Belly 流体动力学衰减曲线与离散限速防御模型

3 账本拓扑与资历聚合 (Seniority Ledger)

3.1 独立仓位与状态隔离

每一笔 FATCAT 质押都会形成一个彼此隔离的逻辑仓位。仓位状态分布于两份合约：

$$Position_i = \{owner, principal, diet, activeFrom, effectiveFrom, endInterval\}$$

- **禁止混并 (Anti-merging)：**多个独立仓位永不混同合并，杜绝利用大资金与老仓位合并完成“资历洗白”；
- **次周期生效 (Next-interval Activation)：**在区间 m 内质押的仓位，其生效区间被硬性标记为 $activeFrom = m + 1$ ，直接摧毁闪电贷分红跑路攻击面；
- **起始资历映射 (Effective Activation)：**常规新仓位 $effectiveFrom = activeFrom$ ；持有资历凭据开仓的仓位（通过 `stakeWithCertificate`），设凭据提前量为 $head = multiplier - 1$ ，设定 $effectiveFrom = activeFrom - head$ 。

3.2 $O(1)$ 闭式资历权重聚合方程

设仓位 i 的质押本金为 p_i 。在仓位尚未达到生效区间时，资历系数严格为 0；到达生效区间后，由虚拟激活序数所跨越周期决定并封顶于 22：

全池存续仓位按虚拟激活区间分为两组：

1. **爬坡期集合 (Climbing)：** $m - effectiveFrom_i < 21$ ；
2. **成熟仓位集合 (Settled)：** $m - effectiveFrom_i \geq 21$ 。

对爬坡期求和：

$$\sum_{i \in \text{Climb}} p_i(1+m - \text{effectiveFrom}_i) = (1+m) \sum p_i - \sum (p_i \text{effectiveFrom}_i)$$

智能合约在存储中实时维护四个全局标量：
 $P_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} p_i$ (爬坡期本金之和) $J_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} (p_i \cdot \text{effectiveFrom}_i)$ (加权虚拟激活序数之和)
 $P_{\text{settled}} = \sum_{i \in \text{Settled}} p_i$ (成熟本金之和) $\text{headOpening} = \sum_{i \in \text{Opening}} (\text{head}_i \cdot p_i)$ (当期新开仓凭据提前量权重暂存项)

开仓区间 m 时通过原子扣除 headOpening 消除提前量，次期自动归零生效。在任意区间 m ，全池总权重的计算退化为严格的 $O(1)$ 简单四则运算：

$$W(m) = (1+m)P_{\text{climb}} - J_{\text{climb}} + 22P_{\text{settled}} + W_{\text{existing}} - \text{headOpening}$$



图 3 22 槽位环形缓冲区常数移库机制

3.3 双累加器应得收益计算模型

在第 m 期，资产 a 分得 quote 资金为 $\text{Share}_{a,m}$ ，分母为 $W_{\text{open}}(a, m)$ 。定义单位权重收益率：

$$\omega_{a,m} = \left[\frac{\text{Share}_{a,m} \cdot \text{RAY}}{W_{\text{open}}(a, m)} \right]$$

账本累计两个前缀和序列：

$$A_{a,m} = A_{a,m-1} + (1+m) \cdot \omega_{a,m}$$

$$B_{a,m} = B_{a,m-1} + \omega_{a,m}$$

爬坡期仓位累积应得 quote 份额为：

$$\text{Entitlement}(j, m) = \left[\frac{p \cdot (\Delta A_a - j \cdot \Delta B_a)}{\text{RAY}} \right]$$

已满级仓位（系数恒为 22）：

$$\text{Entitlement}_{\text{settled}} = \left[\frac{22 \cdot p \cdot \Delta B_a}{\text{RAY}} \right]$$

双前缀相减使单个连续区间内的应得额算术为 $O(1)$ 。完整领取仍需遍历所覆盖的执行批次，端到端成本为 $O(K)$ ； claimThrough 用于把长期积压安全地拆成多次处理。

3.4 退出放弃与同席留守者补偿机制

协议不对本金设置锁定期 ($\text{redeem}()$)。经济代价是放弃当前正在结算的那一餐。放弃份额为：

$$\text{Forfeited}_a = \left\lceil \text{Allocation}_a \cdot \frac{w_{\text{exit}}}{W_{\text{open}}(a)} \right\rceil$$

Forfeited_a 并不返还给金库，更不属于管理员，而是永久滞留于采购池中并在下一次批次执行时扣减分母：
 $\text{ClaimablePot}_a = \text{Pot}_a - \text{Forfeited}_a$ 。结算汇率分子不变、分母扣减，同席留守者单位兑现费率上升。

4 名义分配中性与资历情景

4.1 理想条件下的名义 Quote 分配

根据 S10 属性， $\sum_{a \in \text{MENU}} W_{\text{open}}(a) = W_{\text{total}}$ 。资产 a 获取的采购预算为：

$$Q_a = Q_{\text{total}} \cdot \frac{W_{\text{open}}(a)}{W_{\text{total}}}$$

仓位 i （选择资产 a ）在资产 a 中分配到的应得份额为：

$$\text{Share}_{i,a} = Q_a \cdot \frac{w_i}{W_{\text{open}}(a)} = Q_{\text{total}} \cdot \frac{w_i}{W_{\text{total}}}$$

在实数运算且不受限额约束时，分母项 $W_{\text{open}}(a)$ 可以相消。仓位名义 quote 预算占比为 $\frac{w_i}{W_{\text{total}}}$ ，不因同选该资产的人数而变化。

4.2 资历阶梯相对优势分析

比较维度	相对倍数	经济学本质与边界
满级 vs 首期仓位	22.0 倍	暂时劣势，21期后抹平
满级 vs 全池平均	$\frac{22}{\bar{c}}$	取决于分布， $\bar{c} \in [1, 22]$
停滞池中满级	1.0 倍	全员登顶，溢价归一

设活跃仓位本金为 p_i 、系数为 c_i ，则 $\bar{c} = \sum p_i c_i / \sum p_i$ 。由于 $1 \leq \bar{c} \leq 22$ ，满级仓位相对全池单位本金均值的倍数 $\frac{22}{\bar{c}}$ 位于 1 至 22 之间。均匀分布时 $\bar{c} = 11.5$ ，对应约 1.913 倍。



图 4 分段线性资历爬坡阶梯与全池稳态溢价曲面

4.3 准入门槛与资历证书 (Seniority Certificate)

技术规范

1. **部署锁定的准入门槛**: minStake 发布配置设为 100_000 FATCAT (占总量 0.01%), 部署后不可修改;
2. **纯线性规模收益**: 权重随本金严格线性增长, 无超线性杠杆;
3. **资历实体化通道 (Seniority Certificate)**:
 - **创世同步部署**: 随核心质押合约群一并创世部署。Governor 多签开放签发后, 普通仓位完全退出且本金满足 $\geq 100,000$ FATCAT 时, 质押者可调用 `redeemAndIssueCertificate()` 将当前达成的实际资历档位 ($c_i \in [1, 22]$) 铸造为 ERC-721 凭据 (并非仅限满级 22 级仓位);
 - **死地址永久锁定**: 每次铸造需转入 100,000 FATCAT 至黑洞死地址 `0x...dEaD` 实现永久退出流通 (调用代币 `transfer(DEAD, MINT_BURN)`, 非调用缩减总量的 `burn()` 接口); 剩余本金全额退回;
 - **凭据开仓与门槛豁免**: 持有未被占用的凭据可调用 `stakeWithCertificate(principal, diet, certificateId)` 开仓, 新仓位直接继承起始倍数并豁免 minStake 门槛限制; 仓位存续期间凭据锁定, 退出时释放; 凭据仓位严禁再次嵌套铸造新凭据;
 - **硬顶与一次性开放**: 全网硬顶 9,999 枚; 部署后默认关闭, 由 Governor 多签一次性开放; 没有自动解锁或链上最短等待期;
 - **全链上 SVG 动态渲染**: 矢量图形与元数据由链上渲染器计算生成, 属性包含起始倍数 (Starting multiplier) 与使用状态 (Status), 零外部依赖。

5 路由执行与偿付性记账

5.1 双重负债结算体系

RewardDistributor 独立维护两本会计负债账簿: 代币负债 (`liability[asset]`): $D18\{tok\}$ 维度; 报价负债 (`quoteLiability[asset]`): $D18\{quote\}$ 维度。

批次兑现费率为:

$$\text{BatchRate} = \left\lfloor \frac{\text{TokensReceived} \cdot \text{RAY}}{\text{ClaimablePot}} \right\rfloor$$

超时停牌 (默认 3 天) 可无许可调用 `fallbackFinalize()`, 一比一记入 BNB 回退负债。

5.2 链上 TWAP 与执行边界

1. **FATCAT 交易对**: PancakeV2TwapOracle 读取累计价格计算 TWAP;
2. **代币化美股**: 时间加权流动性核验;
3. **滑点保护硬界**: 路由器执行前严格校验:

$$\text{minOut} = \left\lfloor \frac{\text{expectedOut} \cdot (10000 - \text{deviationBps})}{10000} \right\rfloor$$

5.3 保守舍入与偿付性不变量

对于单个批次, $\sum_i x_i \leq S$:

$$\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor, \quad r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor$$

由此保证:

$$\sum_i r_i \leq R$$

实现对最终 D1 不变量进行了测试: $\text{balanceOf}(\text{Distributor}, a) \geq \text{liability}[a]$
 $\text{balanceOf}(\text{Distributor}, \text{quote}) \geq \sum_a \text{quoteLiability}[a]$

6 外部信任假设与安全边界

6.1 受限权限金库设计

1. **The Belly**: 设有不可变 governor 与 guardian, 治理多签由独立的 2-of-3 Gnosis Safe 担任。运维多签 (Ops Safe) 仅原子接收 5/36 固定收入, 无协议管理特权。无管理提款、无 Sweep、无 Rescue, 无更换已激活 spender 的路径;
2. **StakingVault**: `redeem()` 刻意忽略 `paused`, 暂停只限制新建质押, 不阻断本金赎回。

6.2 交易税处理器外部归属与运维监控

交易税处理器在代币毕业后归 Flap 工厂系统所有。税收在毕业后有效 100 年 (到期自动永久免税), 且一年防抢跑期过后仅对主底池征税。协议提供 `watch-processor.sh` 脚本轮询存储值。Flap 路由权限没有进入质押金库的提款路径, 直接托管风险在未来手续费流, 而不是已记录本金。

6.3 默认资产与现实世界资产隔离

1. **BNB 为不可动摇的默认与回退资产**: 恒等路由无需额外交易, 不承受 RWA 风险;
2. **代币化美股 (bStock) 信用隔离**: 5% 观察期额度上限控制;
3. **FATCAT 毕业后增补上架**: 需 3 天标准治理队列。

7 测试、验证与免责声明

7.1 可复现测试证据

本地非 fork 测试 (`FOUNDRY_PROFILE=local forge test`) 已通过; 发布证据须注明准确 commit、命令与结果。Foundry fuzz/invariant 与 Echidna 属于基于属性的测试, 不等于形式化验证。

7.2 确定性边界与非目标声明

1. **绝非固定收益产品**: 不公布亦无预期 APY;
2. **绝非锁仓**: 任意区块均可赎回账面本金;
3. **绝无资金杠杆**: 门槛之上本金线性计权, 资历不产生复利;
4. **绝非养老金**: 零流入下半衰期 4.736 天, 30 天后剩余约 1.24%。

8 附录 A：数学符号与量纲定义速查表

符号	语义定义	取值范围	EVM 量纲标度
m	全局时钟推进区间	$\mathbb{N}^+$	离散标量 (uint256)
j_i	仓位激活生效区间	$m_{\text{stake}} + 1$	离散标量 (uint256)
p_i	仓位质押本金	$\geq 100,000$	D18{FATCAT}
$c_{i(m)}$	仓位资历系数	[1, 22] 整数	无量纲标量
$w_{i(m)}$	仓位有效权重	$p_i \cdot c_{i(m)}$	D18{weight}
$W(m)$	全网资历总权重	$\sum w_{i(m)}$	D18{weight}
W_{open}	资产开启分母	$\sum W_{\text{open}} = W$	D18{weight}
P_{climb}	爬坡期本金和	$\sum p_i$	D18{FATCAT}
J_{climb}	加权虚拟激活序数和	$\sum (p_i \cdot \text{effective})$	D18{FATCAT}
P_{settled}	满级本金和	$\sum p_i$	D18{FATCAT}
$\text{headOpen}_{\text{init}}$	当期新开仓凭据提前量	$\sum (\text{head}_i \cdot p_i)$	D18{weight}
W_{exiting}	残余退出权重	$\sum w_i$	D18{weight}
RAY	前缀累加器精度	常数 10^{27}	D27 基数
$\omega_{a,m}$	单位权重收益率	收益率标量	D27 (uint256)
$A_{a,m}$	资历前缀累加器 A	$\sum (1+k)\omega$	D27 前缀和
$B_{a,m}$	资历前缀累加器 B	$\sum \omega$	D27 前缀和
α	Belly 基准释放率	$\frac{8}{168} = \frac{1}{21}$	无量纲常数 ($\approx 4.76\%$)
B_k	Belly 可用余额	未预留 quote	D18{quote} (WBNB)
BatchRate	批次代币兑现率	定点兑换汇率	D27 定点比率
liability	代币会计负债	≥ 0	D18{tok}
quoteLiab	报价资产会计负债	≥ 0	D18{quote}

9 附录 B：Solidity 向下截断界与偿付性前提

9.1 整数除法向零截断性质

$$\forall a, b \in \mathbb{N}^+, \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = \frac{a - (a \bmod b)}{b} \leq \frac{a}{b}$$

截断舍入误差 $\varepsilon = \frac{a \bmod b}{b}$ ，严格满足 $0 \leq \varepsilon < 1$ 。

9.2 单批次兑现残渣非负性定理

定理：设代币采购总量为 R ，资金池为 S ， $\sum_{i=1}^N x_i \leq S$ 。则提取总额满足：

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq R$$

证明：

- 批次费率定义： $\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor$
- 仓位提取额： $r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor \leq \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}}$
- 全池求和：

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate}}{\text{RAY}} \sum_{i=1}^N x_i$$

- 代入 $\sum x_i \leq S$ 与 $\text{Rate} \leq \frac{R \cdot \text{RAY}}{S}$ ：

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate} \cdot S}{\text{RAY}} \leq \frac{\left(\frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right) \cdot S}{\text{RAY}} = R \quad \blacksquare$$

推论：舍入残渣 $\Delta_{\text{dust}} = R - \sum_{i=1}^N r_i \geq 0$ 永久沉淀于分发器，物理代币余额恒大于等于记账负债 ($\text{Balance} \geq \text{Liability}$)。

9.3 偿付性前提与代币模型边界

- 标准代币行为：无转账税，无负向 rebase；
- 负债记账单调性：finalize() 与 fallbackFinalize() 单调递增，claim() 单调递减；
- 分发器无所有者：无提款与清扫权限。

10 附录 C：EVM Gas 消耗基准实测表

核心接口调用	角色	复杂度	实测 Gas 消耗
stake() (首次开仓)	用户	$O(1)$	142,500
stakeWithCertificate() (特证用户)	特证用户	$O(1)$	168,000
stake() (增补本金)	用户	$O(1)$	98,200
redeem() (全额赎回)	用户	$O(1)$	125,600
redeemAndIssueCertificate() (用户)	用户	$O(1)$	189,000
setDiet() (换菜单)	用户	$O(1)$	68,400
advance()	Keeper	$O(M)$	185,000 (5 资产)
claim() (单批次)	用户	$O(1)$	88,300
claim() (10 批次)	用户	$O(K)$	164,800
claimThrough()	用户	$O(K_{\text{bd}})$	195,000 (上限)
claimNative()	用户	$O(K)$	112,000 (单批次)

11 附录 D：已验证主网合约组件清单

组件名称	网络	部署与验证说明
------	----	---------

FATCAT Token	BNB Chain	10 亿枚固定总量，无预留
PancakeSwap V2 底池	BNB Chain	毕业流动性锁定，TWAP 价格源
The Belly 金库	BNB Chain	无特权指数阻尼蓄水池
StakingVault	BNB Chain	隔离质押管理，赎回防暂停
SeniorityLedger	BNB Chain	$O(1)$ 闭式代数展开账本
RewardAssetRegistry	BNB Chain	MENU 餐单与 5% 观察期上限
ExecutionRouter	BNB Chain	延迟激活防夹滑点市价路由
RewardDistributor	BNB Chain	双重负债独立核算分发起器
SeniorityCertificate (ERC-721)	BNB Chain	创世同步部署；退出仓位转入 100k FATCAT 至死地址铸造，全链上 SVG 渲染
PancakeV2TwapOracle	BNB Chain	读取累计价格内生 TWAP 预言机

12 附录 E：白帽责任披露与安全通道

- 官方安全通报通道：** 请通过 GitHub 私密安全通报通道提交漏洞；
- PGP 加密要求：** 涉及资金安全与敏感技术细节时，可使用官方公布的 PGP 密钥加密；
- 查阅与反馈机制：** 定期查阅提报报告，并在核实后快速向报告者提供进度反馈；
- 白帽致谢奖励：** 针对严重 (Critical) 与高危 (High) 漏洞，由治理多签根据 Ops 运营资金池酌情向报告人颁发去中心化感谢奖励。协议架构不可变，重大修复由治理协调安全迁移。

— 算术归大众，代码即法律 —